

Sunucu Mimarisi ve Konfigürasyon Raporu

OVH üzerinde iki fiziksel ESXi host, yüksek erişilebilirlik ve 4.000 aktif kullanıcı hedefi

NET SONUÇ

Önerilen üretim yapısı; iki Nginx, fiziksel hostlara dengeli dağıtılmış dört API, Redis primary/replica, PostgreSQL primary/standby ve bağımsız bir quorum witness'tan oluşur. Üç API teknik olarak kullanılabilir; fakat fiziksel host kaybında simetrik kapasite bırakmadığı için dört API önerilir.

Alan	Değer
Proje	ECSProsAI e-ticaret platformu
Kapsam	Sunucu/VM yerleşimi, HA, ağ, storage, backup, izleme
Hedef	4.000 eşzamanlı aktif kullanıcı
Sürüm	1.0 - 29 Ağustos 2026

Bu rapor, 4.000 eşzamanlı aktif kullanıcı hedefi için başlangıç mimarisini tanımlar. Eşzamanlı kullanıcı sayısı tek başına RPS, sorgu maliyeti veya CPU ihtiyacını kesinleştirmez. Bu nedenle verilen kaynaklar üretime giriş tabanıdır; nihai kapasite k6/JMeter yük testi ve gerçek APM ölçümleriyle doğrulanmalıdır.

1. Karar özeti

Konu	Kesin karar	Neden
Nginx	2 instance	Tek Nginx tüm site için tek hata noktasıdır.
API	4 instance (2+2)	İki fiziksel hostta simetrik N+1 kapasite sağlar. 3 API, 2+1 dağılım bırakır.
Redis	Primary + replica + 3 Sentinel	Otomatik master seçimi için çoğunluk gerekir.
PostgreSQL	Primary + synchronous standby + Patroni	Sipariş/ödeme verisinde düşük RPO ve kontrollü promotion gerekir.
Quorum	Bağımsız küçük witness VPS	İki fiziksel host güvenli çoğunluk üretemez.
Backup	PITR + off-site immutable kopya	Standby, yanlış silinme ve bozulmaya karşı backup değildir.

Kapasite koşulu

Her fiziksel host, diğer host tamamen kapalıyken 4.000 aktif kullanıcı yükünü tek başına taşıyacak şekilde CPU, RAM ve disk IOPS rezervine sahip olmalıdır. Aksi halde failover gerçekleşir fakat kalan host yük altında çöker.

2. Fiziksel sunucu taban konfigürasyonu

Aşağıdaki değerler her bir OVH fiziksel sunucu için önerilen minimum kapasite hedefidir. Mevcut donanım bu değerlerin altındaysa VM kaynakları aynı host üzerinde güvenli biçimde toplanamaz.

Bileşen	Her fiziksel host için taban	Uygulama notu
CPU	En az 32 fiziksel çekirdek / yüksek saat hızı	DB için CPU reservation; toplam vCPU overcommit en fazla 1.5:1.
RAM	256 GB ECC	ESXi için 16 GB boşluk; DB/Redis VM'lerinde memory ballooning kapalı ve reservation açık.
Disk	En az 2 x 3.84 TB enterprise NVMe, RAID1	PG data/WAL ve VM datastore ayrımı tercih edilir; consumer SSD kullanılmaz.
Ağ	En az 10 Gbps private link	Replication, ESXi yönetim ve public trafik VLAN'ları ayrılır.
Public ağ	Her Nginx VM için ayrı Floating/Public IP	Load balancer VM'nin gerçek health endpoint'ini kontrol eder.
Zaman	Chrony/NTP, aynı güvenilir kaynaklar	DB replikasyonu, JWT ve log korelasyonu için zorunlu.

3. Önerilen VM yerleşimi

Önerilen simetrik yerleşim aşağıdadır. Disk boyutları başlangıç değeridir; ürün görselleri ve backup PostgreSQL/API diskinde tutulmaz.

Konum	VM	vCPU	RAM	Disk	Rol
Node-1	nginx-1	2	4 GB	30 GB	Public ingress, TLS/origin, API load balancing
Node-1	api-1	8	16 GB	80 GB	WebUI + API; worker varsayılan kapalı
Node-1	api-2	8	16 GB	80 GB	WebUI + API; worker varsayılan kapalı
Node-1	postgres-1	12	64 GB	100 GB OS + 1 TB data + 200 GB WAL	Başlangıç primary; CPU/RAM reservation
Node-1	redis-1	4	16 GB	50 GB OS + 100 GB data	Cache/state primary processleri + Sentinel-1
Node-1	ha-1	2	4 GB	30 GB	etcd-1; isteğe bağlı node exporter
Node-2	nginx-2	2	4 GB	30 GB	Nginx-1 ile aynı config
Node-2	api-3	8	16 GB	80 GB	WebUI + API

Konum	VM	vCPU	RAM	Disk	Rol
Node-2	api-4	8	16 GB	80 GB	WebUI + API
Node-2	postgres-2	12	64 GB	100 GB OS + 1 TB data + 200 GB WAL	Synchronous standby; Patroni promotion adayı
Node-2	redis-2	4	16 GB	50 GB OS + 100 GB data	Cache/state replica processleri + Sentinel-2
Node-2	ha-2	2	4 GB	30 GB	etcd-2; isteğe bağlı node exporter
3. lokasyon	witness-1	2	4 GB	40 GB SSD	etcd-3 + Sentinel-3; uygulama trafiği taşımaz

Üç API'de kalınacaksa api-4 kaldırılabilir. Bu durumda api-3 tek başına diğer fiziksel hostun kayındaki tüm trafiği taşıyabilmelidir; bu nedenle api-3 en az 16 vCPU / 32 GB olarak boyutlandırılmalı ve bu senaryo yük testinde ayrıca doğrulanmalıdır.

4. Ağ ve trafik akışı

Hedef trafik akışı

Cloudflare -> OVH/Cloudflare Load Balancer -> nginx-1 veya nginx-2 -> sa[redacted] API instance -> PostgreSQL primary / Redis current master

Ağ bölgesi	Örnek CIDR	İzin verilen trafik
DMZ/Public	Public/Floating IP	Yalnız 80/443; origin erişimi Cloudflare/OVH LB kaynaklarıyla sınırlandırılır.
APP VLAN	10.20.10.0/24	Nginx -> API portu; API VM'lere doğrudan internet erişimi verilmez.
DATA VLAN	10.20.20.0/24	API -> PostgreSQL/Redis; PostgreSQL ve Redis public internete kapalı.
REPLICATION VLAN	10.20.30.0/24	PG WAL, Redis replication, etcd/Sentinel node iletişimi.
MGMT VLAN	10.20.40.0/24	ESXi, SSH, monitoring; yalnız VPN/bastion üzerinden.

Health check sözleşmesi

- Load balancer her Nginx VM'yi ayrı endpoint olarak izlemelidir; fiziksel ESXi yönetim IP'si health hedefi değildir.
- Kontrol yolu Nginx üzerinden API /ready endpoint'ine ulaşmalıdır. Nginx'in statik 200 cevabı kullanılmamalıdır.
- /live yalnız process canlılığını; /ready PostgreSQL primary ve zorunlu Redis erişimini ölçmelidir.
- İki ardışık başarısız kontrolde backend çıkarılmalı; üç ardışık başarılı kontrolde geri alınmalıdır. Başlangıç: 5 sn timeout, 10-15 sn interval.

5. Nginx başlangıç ayarları

Direktif	Başlangıç değeri	Not
worker_processes	auto	vCPU sayısına göre worker.
worker_connections	8192	Dosya tanımlayıcı limiti en az 65535.
upstream keepalive	256	API bağlantı kurma maliyetini azaltır.
proxy_http_version	1.1	Keep-alive ve WebSocket için.
proxy_connect_timeout	3s	Bozuk API hızlı elenir.
proxy_read_timeout	60s; SignalR için ayrı 3600s	Normal HTTP ile hub yolu ayrılır.
client_max_body_size	30m	Mevcut iade/medya upload sınırlarıyla uyumlu.
rate limit	Auth ve hassas uçlarda paylaşılan Nginx zone	Uygulama içi per-node limite ek ana katman.

Her iki Nginx aynı dört API'yi upstream olarak görmelidir. SignalR Redis backplane sonrasında sticky session zorunlu değildir; WebSocket upgrade başlıkları yalnız /hubs/ rotasında açıkça tanımlanmalıdır.

6. API VM çalışma ayarları

Alan	Başlangıç değeri / kural
İşletim sistemi	Ubuntu Server LTS veya mevcut desteklenen Linux; minimal kurulum.
Process	VM başına tek systemd ECSPros.Api process; Restart=always, RestartSec=5.
Kaynak	8 vCPU / 16 GB RAM / 80 GB OS+log; swap yalnız acil durum için küçük tutulur.
DB pool	API başına Max Pool Size=50 başlangıç; dört API toplam 200 bağlantı.
Deploy	Aynı commit, aynı Jwt secret, aynı DataProtection ApplicationName ve aynı config şeması.
Worker	API role ve worker role ayrılır. Dağıtık lock tamamlanmadan worker yalnız seçili instance'ta açılır.
Log	Yerel rolling log kısa retention; merkezi Loki/ELK/OpenSearch'e gönderim.

7. PostgreSQL HA konfigürasyonu

Topoloji: postgres-1 primary, postgres-2 synchronous standby, iki node üzerinde Patroni; etcd-1/2 ve bağımsız witness üzerindeki etcd-3 karar çoğunluğunu sağlar.

Parametre	Başlangıç değeri	Açıklama
shared_buffers	16 GB	64 GB DB VM için başlangıç; ölçümle ayarlanır.
effective_cache_size	48 GB	Planner tahmini; fiziksel tahsis değildir.
work_mem	16 MB	Bağlantı/operasyon başına olduğundan aşırı yükseltilmez.
maintenance_work_mem	2 GB	Bakım ve index işlemleri.
max_connections	300	API pool toplamı + yönetim rezervi; PgBouncer düşünülür.
wal_level	replica	Physical streaming replication.
max_wal_senders	10	Standby ve backup süreçleri için.
max_replication_slots	10	Slot izleme ve WAL büyüme alarmı zorunlu.
synchronous_commit	on	Sipariş/ödeme dayanıklılığı için önerilen başlangıç.
checkpoint_timeout	15min	IOPS ve recovery ölçümüyle doğrulanır.
max_wal_size	16 GB	Write hacmiyle birlikte izlenir.

Uygulama bağlantısı

```
Host=pg-1.internal,pg-2.internal;Port=5432;Database=ecspros;Target Session Attributes=primary;Host Recheck Seconds=3;Maximum Pool Size=50;
```

Npgsql yalnız doğru primary'yi seçer; standby promotion işini Patroni yapar. Eski primary geri geldiğinde otomatik olarak standby olarak yeniden katılmalıdır. Planlı switchover ve plansız failover ayrı ayrı test edilmelidir.

8. Redis HA konfigürasyonu

Tek fiziksel Redis servisi yerine aynı iki Redis VM üzerinde iki ayrı logical process/master-set önerilir. Böylece kritik kısa ömürlü state, cache eviction politikasından etkilenmez.

Master set	Port örneği	Bellek	Politika	Kullanım
ecspros-cache	6379	10 GB	allkeys-lfu	Sayfa/hesaplama cache'i; kayıp tolere edilir.
ecspros-state	6380	4 GB	noeviction	Device secret, nonce, challenge, SignalR backplane.

- Her master set için Node-1 process primary, Node-2 process replica; Sentinel-1/2/3 quorum=2.

- AOF everysec ve periyodik RDB snapshot etkin; Redis data diskinde boş alan alarmı bulunur.
- Uygulama sabit Redis primary IP'sine değil Sentinel master adına bağlanır.
- State instance noeviction olduğundan bellek doluluk alarmı yüzde 70/85 eşiklerinde tetiklenir.

9. Backup ve felaket kurtarma

Veri	Politika	Hedef
PostgreSQL	Sürekli WAL + günlük differential + haftalık full	Bağımsız OVH Object Storage; object lock/immutable retention
Retention	7 günlük + 4 haftalık + 12 aylık	İş ve mevzuat ihtiyacına göre artırılır
Restore testi	Aylık otomatik restore; üç ayda bir uygulama doğrulaması	Ayrı izole restore VM
Redis	AOF + günlük RDB; state için kısa RPO	Node dışı backup alanı
Konfigürasyon	Nginx, Patroni, Sentinel, systemd, firewall sürümleri	Private Git/secret manager; secret repo'ya yazılmaz
Medya	CDN/object storage versioning	API VM disklerinden bağımsız

RPO / RTO hedefi

Önerilen hedef: PostgreSQL RPO yaklaşık 0 (synchronous replication), servis RTO 60-120 saniye; yedekten felaket kurtarma RPO 5 dakikadan düşük, RTO 2 saatten düşük. Bu hedefler düzenli tatbikatla ölçülmedikçe garanti sayılmaz.

10. Monitoring ve alarm eşikleri

Alan	Alarm
API	5xx > %1 / 5 dk; p95 > 750 ms; ready instance sayısı < 2
Nginx	Upstream failure; active connection saturation; 499/502/504 artışı
PostgreSQL	Replication lag > 10 sn; disk > %75; long transaction > 60 sn; pool saturation
Redis	Replica link down; Sentinel quorum kaybı; memory > %70/%85; evicted_keys artışı
Host	CPU sustained > %70; RAM > %80; NVMe latency p95 > 10 ms; datastore > %75
Backup	WAL archive failure; son başarılı backup > 24 saat; restore testi başarısız

Önerilen araç seti: Prometheus + Alertmanager + Grafana; log için Loki veya OpenSearch; trace için OpenTelemetry. Witness VM monitoring verisi toplayabilir fakat monitoring'in tek kopyası yalnız witness üzerinde tutulmamalıdır.

11. Kabul ve failover testleri

Test	Başarı ölçütü
API process kill	10-30 sn içinde LB rotasyonundan çıkar; kullanıcı hatası kabul edilen eşik altında.
Nginx VM kapatma	Diğer Nginx trafik almaya devam eder; DNS değişimi gerekmez.
Fiziksel Node-1 kapatma	Node-2 tüm web trafiğini taşır; PG/Redis otomatik promote olur; split-brain oluşmaz.
Redis primary kill	Sentinel replica'yı seçer; API yeni master'a bağlanır; nonce atomikliği korunur.
PostgreSQL primary kill	Patroni standby'ı promote eder; uygulama primary hostu yeniden keşfeder.
Network partition	Yalnız quorum tarafı write kabul eder; iki primary oluşmaz.
Backup restore	Belirli zamana PITR yapılır; sipariş, ödeme ve hesap toplamaları doğrulanır.

12. Uygulama sırası

Faz	İş
1	Private VLAN, firewall, DNS, NTP ve iki Nginx endpoint'i
2	PostgreSQL streaming replication + Patroni + etcd quorum + restore testi
3	Redis primary/replica + Sentinel quorum + cache/state ayrımı
4	Kod raporundaki multi-node düzeltmeleri
5	Dört API deploy, health check, merkezi log/metric
6	Yük testi, fiziksel host kaybı testi, production cutover

13. Resmi teknik kaynaklar

- Redis Sentinel: https://redis.io/docs/latest/operate/oss_and_stack/management/sentinel/
- Redis Replication: https://redis.io/docs/latest/operate/oss_and_stack/management/replication/
- PostgreSQL Warm Standby: <https://www.postgresql.org/docs/17/warm-standby.html>
- PostgreSQL PITR: <https://www.postgresql.org/docs/16/continuous-archiving.html>
- Patroni: <https://patroni.readthedocs.io/en/latest/>
- Npgsql Multi-host: <https://www.npgsql.org/doc/failover-and-load-balancing.html>
- Cloudflare Load Balancing Monitors: <https://developers.cloudflare.com/load-balancing/monitors/>